தீர்வு

$\lambda = 5000\ \text{Å} = 5000\times10^{-10}\ \text{m}$; $\sin 30^{\circ} = 0.5$; $n = 1$; $a = ?$

விளிம்பு விளைவு சிறுமத்திற்கான சமன்பாடு, $a\sin\theta = n\lambda$

மையப்பெருமம், முதல் சிறுமம் வரை பரவிக்காணப்படும் எனவே, $n = 1$

சமன்பாட்டை மாற்றியமைக்கும்போது, $a = \dfrac{\lambda}{\sin\theta}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது, $a = \dfrac{5000\times10^{-10}}{0.5}$

$a = 1\times10^{-6}\,\text{m} = 0.001\times10^{-3}\,\text{m} = 0.001\,\text{mm}$

7.4.3 முதல் சிறுமத்தைப் பற்றிய விளக்கம்

ஒற்றைப் பிளவு விளிம்பு விளைவில் முதல் சிறுமத்தின் சமன்பாடு $a\sin\theta = \lambda$. முதல் சிறுமத்தின் கோணப் பரவல், $\sin\theta = \dfrac{\lambda}{a}$. இருபக்கங்களிலும் உருவாகும் முதல் சிறுமங்களுக்கு நடுவில் மைய பெருமம் காணப்படும் இதற்கான சிறப்பு நேர்வுகளை இங்கு காண்போம்:

(i) $a < \lambda$ எனில், $\sin\theta > 1$. இது சாத்தியமில்லை. எனவே, விளிம்பு விளைவு நடைபெறாது.

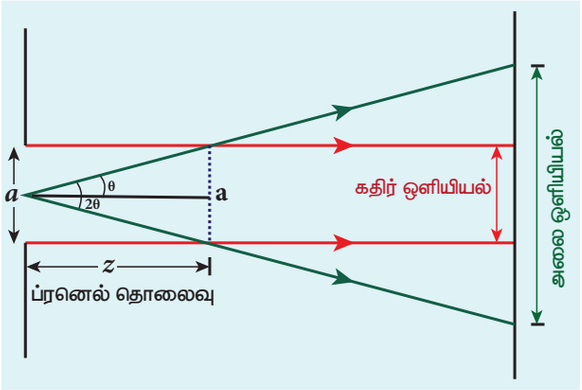
(ii) $a = \lambda$ எனில், $\sin\theta = 1$. அதாவது $\theta = 90^{0}$. இதன் பொருள் முதல் சிறுமம் 90° இல் ஏற்படுகிறது என்பதாகும். எனவே, வடிவியல் ரீதியான நிழல் பகுதி முழுவதும் மையப்பெருமம் பரவி, விளிம்பு விளைவுக் கதிரை 90° வளைக்கிறது.

(iii) $a > \lambda$ மற்றும் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் அமையும்போது அதாவது, $a = 2\lambda$ எனும்போது, $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$. எனவே $\theta = 30^{0}$. கணிசமான பரவலுடன் விளிம்பு விளைவு காணப்படுகிறது. ஆகவே, விளிம்பு விளைவு தெளிவாக காணப்படுவதற்கு பிளவின் அகலம் a ஆனது ஒளியின் அலைநீளம் λ வை விட ஒரு சில மடங்குகளாக இருத்தல் வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.

(iv) $a >> \lambda$, விற்கு $\sin\theta << 1$ அதாவது, முதல் சிறுமம் பிளவின் அகலத்திற்குள்ளாகவே அமையும். எனவே, விளிம்பு விளைவைக் காண இயலாது.

7.4.4 ப்ரெனல் தொலைவு

விளிம்பு விளைவு நிகழ்வில் ஒளிஅலை வளைந்து செல்லும் இந்த ஒளியின் வளையும் பண்பு அதன் நேர்கோட்டு பரவலுக்கு முற்றிலும் எதிரானதாகும். விளிம்பு விளைவு அடைந்த கதிர், பிளவிலிருந்து z தொலைவில் மைய பெருமத்தின் அளவை விடக் கூடும் வரை (காண்க படம் 7.19), இந்த வளைந்து செல்லும் இயல்பு காணப்படாது. எனவே, **எந்தத் தொலைவு வரை ஒளியானது கதிர் ஒளியியலுக்கு உட்படுகிறதோ அல்லது எந்தத் தொலைவுக்கு அப்பால் கதிர் ஒளியியலுக்கு உட்படாமல் அலை ஒளியியலுக்கு உட்படுகிறதோ அந்தத் தொலைவு ப்ரெனல் தொலைவு** எனப்படும்.



படம் 7.19 ப்ரெனல் தொலைவு

முதல் சிறுமத்திற்கான விளிம்பு விளைவுச் சமன்பாடு $\sin\theta = \dfrac{\lambda}{a}$; $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$ [$\because \theta$ சிறியதானதால்]

ப்ரெனல் தொலைவின் வரையறையிலிருந்து,

$2\theta = \dfrac{a}{z}$ (அல்லது) $\theta = \dfrac{a}{2z}$

இரண்டு சமன்பாடுகளையும் ஒப்பிடும்போது,

$\dfrac{\lambda}{a} = \dfrac{a}{2z}$

எனவே, ப்ரெனல் தொலைவு z

$$z = \frac{a^2}{2\lambda} \qquad (7.45)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 73 19-12-2022 17:06:08